

Sistema La Esperanza — Diagrama Entidad-Relación

12 Tablas · 5 ENUMs · 2 Triggers · 2 Vistas · PostgreSQL 16 · v1.0.0

- PK

Clave primaria
- FK

Clave foránea
- UQ

Unique
- PK autoincrementable
- Foreign key
- Unique
- Campo normal

usuarios	
id	SERIAL PK
email	VARCHAR UQ
nombre	VARCHAR
password_hash	VARCHAR
rol	ENUM
telefono	VARCHAR?
activo	BOOLEAN
created_at	TIMESTAMP

productores	
id	SERIAL PK
usuario_id	FK UQ
asociacion_id	FK?
adpi	VARCHAR UQ?
departamento	VARCHAR?
municipio	VARCHAR?
hectareas	DECIMAL?
calificacion	DECIMAL

compradores	
id	SERIAL PK
usuario_id	FK UQ
razon_social	VARCHAR?
nit	VARCHAR UQ?
departamento	VARCHAR?
tipo_comprador	VARCHAR?
calificacion	DECIMAL

asociaciones	
id	SERIAL PK
usuario_id	FK UQ
nombre	VARCHAR
nit	VARCHAR UQ?
departamento	VARCHAR?
descripcion	TEXT?
activa	BOOLEAN

productos

id SERIAL PK
nombre VARCHAR
categoria VARCHAR?
unidad_medida VARCHAR
descripcion TEXT?
activo BOOLEAN

publicaciones

id SERIAL PK
productor_id FK
producto_id FK
titulo VARCHAR
precio_unitario DECIMAL
cantidad_disponible DECIMAL
unidad_medida VARCHAR
departamento VARCHAR?
estado ENUM
fecha_cosecha DATE?

negociaciones

id SERIAL PK
publicacion_id FK
comprador_id FK
productor_id FK
cantidad_solicitada DECIMAL
precio_acordado DECIMAL?
estado ENUM
condiciones TEXT?
fecha_entrega_acordada DATE?

mensajes

id SERIAL PK
negociacion_id FK
remitente_id FK
contenido TEXT
leido BOOLEAN
created_at TIMESTAMP

entregas

id SERIAL PK
negociacion_id FK UQ
fecha_programada DATE?
fecha_realizada DATE?
lugar_entrega VARCHAR?
estado ENUM
notas TEXT?

confirmaciones_entrega

id SERIAL PK
entrega_id FK
usuario_id FK
rol_confirmador VARCHAR
confirmado BOOLEAN
observaciones TEXT?

■UQ(entrega_id, usuario_id) UNIQUE

pagos

id SERIAL PK
negociacion_id FK
registrado_por FK?
monto DECIMAL
metodo_pago VARCHAR
referencia VARCHAR?
estado ENUM
fecha_pago DATE?

notificaciones

id SERIAL PK
usuario_id FK
tipo VARCHAR
titulo VARCHAR
mensaje TEXT
leida BOOLEAN
referencia_id INT?

Relaciones entre entidades

usuarios —1:1— **productores** 1 a 1

usuarios —1:1— **compradores** 1 a 1

usuarios —1:1— **asociaciones** 1 a 1

asociaciones —1:N— **productores** 1 a muchos

productores —1:N— **publicaciones** 1 a muchos

productos —1:N— **publicaciones** 1 a muchos

publicaciones —1:N— **negociaciones** 1 a muchos

compradores —1:N— **negociaciones** 1 a muchos

productores —1:N— **negociaciones** 1 a muchos

negociaciones —1:N— **mensajes** 1 a muchos

negociaciones —1:1— **entregas** 1 a 1

negociaciones —1:N— **pagos** 1 a muchos

entregas —1:N— **confirmaciones_entrega** 1 a muchos

usuarios — 1:N — **mensajes** 1 a muchos

usuarios — 1:N — **notificaciones** 1 a muchos

usuarios — 1:N — **confirmaciones_entrega** 1 a muchos